George Pólya

How to Solve It

A New Aspect of Mathematical Method

Heurística · 1945 (1ª ed.) · 1957 (2ª ed.) · 2014 (70th anniv.)

“A great discovery solves a great problem but there is a grain of discovery in the solution of any problem.”

— Pólya, Preface to the First Printing, 1944

Compilado para Esteban Aguilar

12 de octubre de 2026 · lunes

Para leer con un cuaderno al lado, no para terminarlo.

Índice

I. Pólya y How to Solve It

Quién fue, por qué lo escribió, en qué contexto ····· 1.1
Lo que este documento es (y no es) ····· 1.2

II. Vocabulario heurístico

Términos clave en acción ····· 2.1
El patrón estructural: 4 pasos y un diccionario ····· 2.2

III. Las 4 partes curadas

1. Part I · In the Classroom ····· 3.1
2. Part II · How to Solve It (los 4 pasos + heurísticos) ····· 3.2
3. Part III · Short Dictionary of Heuristics ····· 3.3
4. Part IV · Problems, Hints, Solutions ····· 3.4

IV. Plan de lectura

1 semana · con cuaderno · hacer problemas ····· 4.1

V. Comparación de ediciones

1945 Princeton · 1957 2ª ed. · 1971 paperback · 2014 70th anniversary ····· 5.1

VI. Fuentes y bibliografía

Dónde leer más (digital e impreso) ····· 6.1
Otras obras de Pólya y de la heurística moderna ····· 6.2

VII. La heurística fuera de las matemáticas

Los 4 pasos aplicados (programación, diseño, estrategia) ····· 7.1
Los 6 heurísticos principales, traducidos ····· 7.2
Caso aplicado: debugging con Pólya ····· 7.3
Caso aplicado: decisiones de producto con Pólya ····· 7.4
La heurística como hábito (plan 30 días) ····· 7.5
Cierre ····· 7.6

I. Pólya y How to Solve It

1.1 · Quién fue, por qué lo escribió, en qué contexto

George Pólya (1887–1985) fue un matemático húngaro-estadounidense. Nació en Budapest, estudió en la Universidad de Budapest, hizo su doctorado en Viena (1912), y emigró a Estados Unidos en 1940 tras la anexión de Austria por los nazis. Pasó los últimos 30 años de su carrera en Stanford (1942–1953 como profesor, y luego emérito hasta su muerte a los 98 años). Era un matemático serio (trabajó en análisis, probabilidad, combinatoria, geometría) pero también un pensador obsesionado por una pregunta distinta: ¿cómo piensa un buen resolutor de problemas?

How to Solve It (1945) es la respuesta a esa pregunta. No es un libro de matemáticas: es un libro de heurística, es decir, del estudio de los métodos y reglas del descubrimiento y la invención. La palabra 'heurística' viene del griego εὑρίσκω (heuriskō, 'yo encuentro, descubro'); fue usada por Descartes, por Leibniz, y por Polya la rescata del olvido donde la academia la había dejado. Pólya estaba convencido de que resolver problemas — matemáticos o no — es una habilidad que se puede enseñar, describir, mejorar.

El contexto de escritura importa: Pólya escribió el libro en Stanford durante la Segunda Guerra Mundial, en medio de una crisis educativa que él diagnosticaba con precisión. La matemática, decía, se enseña como si fuera un cuerpo de teoremas ya hechos; pero el estudiante nunca ve cómo se inventaron esos teoremas. Si la matemática 'presentada' (Euclides) parece una ciencia rigurosa y deductiva, la matemática 'en el hacer' (en el taller del inventor) es experimental e inductiva. El libro expone esa matemática en el hacer: cómo se llega a una idea, cómo se prueban ideas, cómo se descartan, cómo se reescribe una solución para entenderla mejor.

El subtítulo — 'A New Aspect of Mathematical Method' — es la promesa: hay un aspecto nuevo del método matemático, y ese aspecto es el que casi nadie enseña. El libro se divide en cuatro partes: (1) In the Classroom (una colección de escenas, diálogos con estudiantes, ejemplos de cómo un maestro lleva a un alumno desde 'no entiendo' hasta '¡ah, ya!'); (2) How to Solve It (los 4 pasos canónicos, con diálogos, ejemplos, y heurísticos concretos); (3) Short Dictionary of Heuristics (67 entradas tipo 'Analogy', 'Induction', 'Auxiliary Problem', 'Work Backwards', etc.); (4) Problems, Hints, Solutions (añadida en la 2da edición, 1957, con problemas graduados para practicar).

El Preface a la primera edición (Zurich / Stanford, agosto de 1944) es un documento notable. Pólya recuerda que cuando era estudiante, una pregunta lo perseguía: 'Yes, the solution seems to work, but how is it possible to invent such a solution?'. Esa pregunta es la que lo llevó a escribir el libro. Y al final del Preface, deja una observación que define el tono del libro entero: 'Heuristic is not in fashion nowadays but has a long past and, perhaps, some future.' Han pasado 80 años. La heurística está más de moda que nunca — pero el libro sigue siendo el mejor lugar por donde empezar.

> Si solo te quedas con una idea del libro, quédate con esta: resolver problemas no es talento, es método. Y el método se puede enseñar. Esa es la tesis de Pólya, y el libro es su demostración.

1.2 · Por qué How to Solve It, y por qué ahora

Pólya te hace, en 5 minutos, lo siguiente:

1. Te desacelera. Antes de saltar a calcular, te obliga a entender. 'It is foolish to answer a question that you

do not understand. It is sad for an end that you do not desire.' La mayoría de los errores nacen de saltar el paso 1.

2. Te relativiza. 'Look at the unknown!' es la sugerencia más citada del libro. Antes de calcular nada, mira qué es lo que estás buscando. Suena obvio. Casi nadie lo hace.

3. Te da un método. Los 4 pasos no son una receta: son un patrón. Entender → Plan → Ejecutar → Mirar atrás. El cuarto paso — mirar atrás — es el más distintivo, y el que Pólya considera más formativo.

4. Te da un vocabulario. El Short Dictionary of Heuristics (67 entradas) es un léxico de movimientos del pensamiento: analogía, inducción, generalización, especialización, problema auxiliar, trabajar hacia atrás, etc. No es solo matemática: es un vocabulario del pensamiento resolutivo en general.

5. Te invita a practicar. La 2da edición (1957) añadió Part IV: Problems, Hints, Solutions. La idea: la heurística no se aprende leyendo, se aprende haciendo. Hacer problemas. Con un cuaderno. Con paciencia.

Por qué importa ahora. How to Solve It es un libro de matemáticas escrito en 1945 que se ha convertido, sin quererlo, en un libro de pensamiento general. Lo citan programadores ('divide y vencerás' es analógico a problemas auxiliares), negociadores ('primero entiende qué quiere la otra parte' es entender el problema), diseñadores ('no saltes al prototipo sin saber qué problema resuelves' es otra vez el paso 1), e investigadores de IA (los LLMs se entrenan con cadenas de razonamiento que son, literalmente, pasos 1–4). El libro se expandió mucho más allá de las aulas de matemáticas.

1.3 · Sobre la numeración de los pasajes

En este documento uso la numeración estándar de la 2da edición (1957), que es la más usada en reimpresiones modernas. La 1ra edición (1945) tiene la misma estructura pero sin Part IV; la 2da añadió Part IV con nuevos problemas. Si lees otra edición, los números de sección pueden variar levemente. La numeración de la Parte III (Short Dictionary of Heuristics) sigue el orden alfabético del original — 'Analogy', 'Auxiliary Problem', 'Induction', etc.

1.4 · Sobre el texto usado en este documento

Los pasajes citados provienen de la 2da edición (1957), digitalizada por Internet Archive (https://ia801406.us.archive.org/3/items/polya-how-to-solve-it/Polya%20-%20How%20to%20solve%20it_text.pdf). El libro es de dominio público en su 1ra edición (1945), pero la 2da edición (1957) — la que uso porque incluye Part IV — está protegida por copyright hasta 2033. Sin embargo, las citas usadas en este documento son pasajes cortos con commentary, y caen dentro de fair use. Para cada pasaje presento: (1) el inglés original (1957) cuando lo tengo verificado, (2) mi versión libre al español — claramente marcada como referencia, no traducción canónica. How to Solve It nunca ha sido traducido al español de forma canónica; existen traducciones parciales al alemán, francés, ruso, húngaro, pero no al español. Si encuentras una frase que te resuena, ve al inglés para tener la versión autorizada.

II. Vocabulario heurístico

2.1 · Términos clave en acción

How to Solve It no es vocabulario técnico denso, pero introduce una terminología operativa que conviene reconocer para sentir el matiz de cada heurístico. Pólya escribe en un registro accesible, pero cada término del Dictionary tiene un peso específico.

heuristic — heurística — el estudio de los métodos del descubrimiento

Del griego εὑρίσκω ('yo encuentro'). Estudio sistemático de cómo se descubren e inventan las cosas. Pólya la distingue de la heurística militar (estrategia de movimientos) y de la lógica formal: no es deducción, es la preparación para la deducción.

problem — problema — lo que se busca

Para Pólya, un problema no es un 'ejercicio' con respuesta conocida. Es una situación en la que se busca un camino hacia un fin, y ese camino no se conoce de antemano. Los problemas 'to find' (encontrar un objeto) y los problemas 'to prove' (demostrar una proposición) tienen heurísticas ligeramente distintas.

plan — plan — concepción general de la solución

Pólya distingue 'plan' (la idea general, a veces 'the main idea') de 'execution' (los detalles del cálculo). El plan es lo difícil; la ejecución es lo que requiere paciencia. 'Devising a plan' es el segundo paso de los 4, y donde ocurre la mayor parte del trabajo creativo.

analogy — analogía — semejanza estructural entre dos sistemas

Dos sistemas son análogos si ciertas relaciones entre sus partes son las mismas. Pólya lo ilustra con paralelogramo ↔ paralelepípedo: las relaciones entre lados del paralelogramo se parecen a las relaciones entre caras del paralelepípedo. La analogía es la heurística más transversal — funciona en matemáticas, en ciencia, en diseño, en retórica.

induction — inducción — inferencia de lo particular a lo general

Para Pólya, la inducción matemática no es la única forma de inducción. Hay una inducción más general: 'observar el patrón en los primeros casos, conjeturar el patrón general, verificarlo'. Pólya distinguió con cuidado inducción matemática (estricta) de inducción 'en sentido amplio' (plausible reasoning).

deduction — deducción — de lo general a lo particular, lógicamente válido

Pólya no la devalora: la usa cuando toca. Pero insiste en que el trabajo creativo ocurre antes de la deducción: en la inducción, la analogía, el trabajo con casos particulares. La deducción es donde se verifica, no donde se inventa.

specialization — especialización — pasar de un caso general a uno particular

Si tienes un problema general, prueba un caso particular. A veces el caso particular es más fácil y te da la idea para el caso general. Pólya lo opone a generalización, pero ambas son movimientos del pensamiento y ambas son heurísticas.

generalization — generalización — pasar de un caso particular a uno más general

Si el caso particular es difícil, generaliza. A veces el caso más general es más fácil (o al menos: tiene una estructura más visible). Esta es la heurística opuesta a la anterior, y juntas son uno de los pares más poderosos del libro.

auxiliary problem — problema auxiliar — un problema relacionado, más fácil, que resuelve el original

Cuando el problema original no se deja, prueba con un problema relacionado. Si puedes resolver el auxiliar, el original se vuelve más fácil. Pólya distingue 4 tipos: sub-problema, equivalente, análogo, más general. Es la heurística más citada del libro.

working backwards — trabajar hacia atrás — de lo que se busca, hacia lo que se sabe

En vez de empezar por los datos y avanzar hacia la incógnita, empieza por la incógnita y trabaja hacia atrás. Pappus (s. III) ya lo describió. Pólya lo recupera. Es la heurística para problemas de construcción, problemas de existencia, y para problemas donde sabes el tipo de respuesta que buscas.

variation of the problem — variación del problema — modificar ligeramente el problema y observar qué cambia

Si no puedes resolver el problema tal como está, varíalo. Cambia un dato, relaja una condición, generaliza, especializa, cambia el orden de los pasos. A veces la variación revela el camino. Es la heurística que subyace a muchas otras.

heuristic reasoning — razonamiento heurístico — razonamiento plausible, no conclusivo

Pólya lo opone a 'heuristic formal' (demostración rigurosa). El razonamiento heurístico es el que produce la conjetura; la demostración es la que la verifica. 'If you cannot solve the proposed problem, try to solve first some related problem' es la formulación canónica del razonamiento heurístico.

2.2 · El patrón estructural: 4 pasos y un diccionario

Leído estructuralmente, How to Solve It ejecuta una arquitectura clara. Las 4 partes no son una colección desordenada: son un sistema. Si lo lees completo, reconocerás el patrón.

Fase 1 · Part I — In the Classroom

Polya empieza con escenas, no con teoría. Una clase, un diálogo, un problema concreto. El maestro pregunta, el alumno responde, el maestro pregunta otra vez. Lo que Pólya muestra no es 'la respuesta correcta': es el movimiento del pensamiento que lleva a la respuesta. Esta parte es la más vívida, y la que mejor transmite la actitud del libro: la heurística no es un cuerpo de reglas, es una forma de acompañar a alguien (o a uno mismo) en el trabajo de pensar.

Fase 2 · Part II — How to Solve It (los 4 pasos)

Después de las escenas, Pólya formaliza. Los 4 pasos: (1) Entender el problema, (2) Concebir un plan, (3) Ejecutar el plan, (4) Mirar hacia atrás. Cada paso tiene preguntas canónicas, sugerencias, ejemplos, y un diálogo. Esta parte es la más citada, y la que más directamente se puede aplicar. Los heurísticos concretos (analogía, inducción, especialización, problema auxiliar) entran sobre todo en los pasos 2 y 4.

Fase 3 · Part III — Short Dictionary of Heuristics

El diccionario es la parte más sistemática. 67 entradas, en orden alfabético, cada una con una explicación, ejemplos, referencias cruzadas, y (a veces) heurísticos secundarios. No es un glosario: es un léxico de movimientos del pensamiento. Si solo lees una parte del libro después de la introducción, lee esta.

Fase 4 · Part IV — Problems, Hints, Solutions (añadida 1957)

La 2da edición (1957) añadió Part IV, que no estaba en la 1ra (1945). Es una colección de problemas graduados, con pistas, con soluciones. La idea: la heurística no se aprende leyendo. Se aprende haciendo. Pólya organizó los problemas de menor a mayor dificultad, y añadió pistas separadas de las soluciones para que el lector intentara antes de mirar.

> How to Solve It es, en el fondo, una pedagogía. La estructura es la estructura de un maestro: primero muestra, luego formaliza, luego da vocabulario, luego hace practicar. Si entiendes esto, no necesitas memorizar las 67 entradas: el libro se vuelve un sistema que puedes usar en cualquier dominio — no solo en matemáticas.

III. Las 4 partes curadas

Cada parte del libro contiene 4–6 pasajes canónicos, citados del inglés (1957) con mi versión libre al español. Los presento en el orden de Part I → Part II → Part III → Part IV. Si prefieres la lectura libro por libro, los pasajes están en el orden canónico; si prefieres la lectura por tema, el Índice temático al final de cada parte te ayuda a navegar.

1 · Part I — In the Classroom

La parte más vívida. Polya abre con escenas de aula: un maestro, un alumno, un problema. El alumno no entiende; el maestro hace preguntas; el alumno empieza a entender. Lo que Polya muestra no es la matemática: es el movimiento del pensamiento. Siete pasajes canónicos.

Pasaje 1.1 · 'It is foolish to answer a question that you do not understand' (sección 7)

«It is foolish to answer a question that you do not understand. It is sad for an end that you do not desire. Such foolish things often happen, in and out of school. The student should understand the problem. He should not only understand it, he should also desire its solution.»

Mi versión libre: «Es una locura contestar una pregunta que no entiendes. Es triste luchar por un fin que no deseas. Esas locuras pasan todo el tiempo, dentro y fuera de la escuela. El estudiante debe entender el problema. No solo entenderlo: también debe querer su solución.»

Por qué importa. La apertura de Pólya es brutal: la mayoría de las veces que 'resolvemos' un problema, en realidad no lo entendimos. Saltamos al cálculo. Saltamos a la 'respuesta'. El paso 1 (entender) parece una formalidad. No lo es: es donde se decide el resto.

Pasaje 1.2 · El diálogo del maestro con el alumno (sección 8)

«'What is the unknown?' 'The length of the diagonal of a parallelepiped.' 'What are the data?' 'The length, the width, and the height of the parallelepiped.' 'Which letter should denote the unknown?' 'x.' 'Which letters would you choose for the length, the width, and the height?' 'a, b, c.'»

Mi versión libre: «— ¿Cuál es la incógnita? —La longitud de la diagonal del paralelepípedo. — ¿Cuáles son los datos? —La longitud, el ancho y la altura del paralelepípedo. — ¿Con qué letra designamos la incógnita? —Con x. — ¿Y para el largo, el ancho y la altura? —Con a, b, c.»

Por qué importa. Pólya no teoriza: muestra. El diálogo es trivial en apariencia (todos sabemos que un paralelepípedo tiene tres dimensiones), pero la disciplina de preguntar '¿cuál es la incógnita? ¿cuáles son los datos?' antes de empezar a calcular es lo que distingue al resolutor amateur del experto. Y esa disciplina se entrena con problemas que parecen demasiado fáciles — porque es ahí donde uno se permite saltárselos.

Pasaje 1.3 · 'The two aims we mentioned' (sección 5)

«There are two aims which the teacher may have in view when addressing to his students a question or a suggestion of the list: First, to help the student to solve the problem at hand. Second, to develop the student's ability to solve problems by himself. But the two aims we mentioned before are closely connected; if the student succeeds in solving the problem at hand, he adds a little to his ability to solve problems.»

Mi versión libre: «Hay dos objetivos que el maestro puede tener al hacer una pregunta o una sugerencia: primero, ayudar al alumno a resolver el problema que tiene enfrente; segundo, desarrollar la capacidad del alumno para resolver problemas por sí solo. Pero los dos están íntimamente conectados: si el alumno resuelve el problema actual, añade un poco a su capacidad general para resolver problemas.»

Por qué importa. Esta observación resuelve una tensión clásica de la pedagogía: ¿enseño 'a resolver este problema' o 'a resolver problemas en general'? Pólya dice: las dos cosas. Cada problema concreto, bien resuelto, entrena la capacidad general. Y al revés: la capacidad general se demuestra en problemas concretos. No hay conflicto. Cada problema concreto es un caso particular de la habilidad general, y cada habilidad general se adquiere a través de problemas concretos.

Pasaje 1.4 · 'Solving problems is a practical skill like swimming' (sección 5)

«Solving problems is a practical skill like, let us say, swimming. We acquire any practical skill by imitation and practice. Trying to swim, you imitate what other people do with their hands and feet to keep their heads above water, and, finally, you learn to swim by practicing swimming. Trying to solve problems, you have to observe and to imitate what other people do when solving problems and, finally, you learn to do problems by doing them.»

Mi versión libre: «Resolver problemas es una habilidad práctica como, digamos, nadar. Adquirimos cualquier habilidad práctica por imitación y práctica. Cuando aprendes a nadar, imitas lo que otros hacen con sus manos y sus pies para mantener la cabeza fuera del agua, y finalmente aprendes a nadar nadando. Cuando aprendes a resolver problemas, observas e imitas lo que otros hacen al resolverlos, y finalmente aprendes resolviéndolos.»

Por qué importa. Pólya pone la heurística en su lugar: no es una rama de la lógica, es una habilidad práctica. Y como toda habilidad práctica, se aprende haciendo. Esta es la razón de Part IV (Problems, Hints, Solutions), añadida en la 2da edición. La heurística se lee, pero sobre todo se hace.

Pasaje 1.5 · 'The best thing is to procure for him, by unobtrusive help, a bright idea' (sección 9)

«The main achievement in the solution of a problem is to conceive the idea of a plan. This idea may emerge gradually. Or, after apparently unsuccessful trials and a period of hesitation, it may occur suddenly, in a flash, as a 'bright idea.' The best thing that the teacher can do for him is to procure for him, by unobtrusive help, a bright idea.»

Mi versión libre: «El logro principal en la solución de un problema es concebir la idea de un plan. Esta idea puede emerger gradualmente, o, después de ensayos aparentemente fallidos y un período de hesitación, ocurrir de repente, en un destello, como una 'idea luminosa'. Lo mejor que el maestro puede hacer por él es procurarle, con ayuda discreta, una idea luminosa.»

Por qué importa. La pedagogía de Pólya es no intervencionista: el maestro no debe dar la respuesta, debe 'procurar' (procure) la idea con ayuda discreta. La palabra 'unobtrusive' (discreto) es clave: el alumno debe sentir que la idea es suya, no impuesta. Esto vale para enseñar matemáticas y para enseñar cualquier cosa — programar, escribir, diseñar, negociar.

Pasaje 1.6 · 'Better to solve one problem five different ways than to solve five problems one way' (Preface

«It is better to solve one problem five different ways than to solve five problems one way.»

Mi versión libre: «Es mejor resolver un problema de cinco maneras distintas que resolver cinco problemas de una sola manera.»

Por qué importa. Esta frase, que abre el Preface, contiene toda la tesis del libro en una línea. Si resuelves cinco problemas distintos con un solo método, aprendes una técnica. Si resuelves un mismo problema con cinco métodos distintos, aprendes cómo piensa el problema. La profundidad viene de la variación, no de la cantidad. Es la versión heurística de 'practice depth, not breadth'.

Pasaje 1.7 · 'A great discovery solves a great problem' (Preface to the First Printing, 1944)

«A great discovery solves a great problem but there is a grain of discovery in the solution of any problem. Your problem may be modest; but if it challenges your curiosity and brings into play your inventive faculties, and if you

solve it by your own means, you may experience the tension and enjoy the triumph of discovery.»

Mi versión libre: «Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero hay un grano de descubrimiento en la solución de cualquier problema. Tu problema puede ser modesto; pero si desafía tu curiosidad y pone en juego tus facultades inventivas, y si lo resuelves por tus propios medios, puedes experimentar la tensión y disfrutar el triunfo del descubrimiento.»

Por qué importa. Esta frase es la justificación emocional del libro. Pólya reconoce que no todos los problemas que resuelves van a ser 'grandes'. Pero cualquier problema resuelto por ti mismo, con curiosidad, con invención, contiene un grano de descubrimiento. Esa es la promesa: no te promete que vas a descubrir la relatividad; te promete que vas a sentir el placer del descubrimiento al resolver el problema que tienes enfrente. Es una ética del trabajo intelectual modesto.

2 · Part II — How to Solve It (los 4 pasos)

El corazón del libro. Cuatro fases, cada una con preguntas, sugerencias, ejemplos y un diálogo. Aquí están los 4 pasos en su forma canónica, en el orden del libro. Seis pasajes canónicos.

Paso 1 · 'First, you have to understand the problem' (sección 7)

«The student should consider the principal parts of the problem attentively, repeatedly, and from various sides. If there is a figure connected with the problem he should draw a figure and point out on it the unknown and the data. If it is necessary to give names to these objects he should introduce suitable notation; devoting some attention to the appropriate choice of signs, he is obliged to consider the objects for which the signs have to be chosen.»

Mi versión libre: «El estudiante debe considerar las partes principales del problema con atención, repetidamente, y desde varios lados. Si hay una figura asociada al problema, debe dibujarla y señalar en ella la incógnita y los datos. Si hace falta dar nombres a estos objetos, debe introducir una notación adecuada; al dedicar atención a la elección de los signos, se obliga a considerar los objetos para los que se eligen.»

Por qué importa. Pólya desglosa el 'entender el problema' en 4 sub-tareas: (1) considerar el problema desde varios lados, (2) dibujar una figura si aplica, (3) marcar la incógnita y los datos, (4) introducir notación. No son opcionales: son la disciplina del paso 1. La mayoría de los fracasos de resolución empiezan con un paso 1 saltado.

Paso 2 · 'Find the connection between the data and the unknown' (sección 9)

«We have a plan when we know, at least in outline, which calculations, computations, or constructions we have to perform in order to obtain the unknown. The way from understanding the problem to conceiving a plan may be long and tortuous. In fact, the main achievement in the solution of a problem is to conceive the idea of a plan.»

Mi versión libre: «Tenemos un plan cuando sabemos, al menos en esquema, qué cálculos, cómputos o construcciones tenemos que realizar para obtener la incógnita. El camino desde entender el problema hasta concebir un plan puede ser largo y tortuoso. De hecho, el logro principal en la solución de un problema es concebir la idea de un plan.»

Por qué importa. El paso 2 es donde ocurre la mayor parte del trabajo creativo. Pólya reconoce que este paso puede ser 'largo y tortuoso' — y por eso el resto del libro (el Short Dictionary of Heuristics) está dedicado a los movimientos que ayudan en este paso: analogía, inducción, problema auxiliar, trabajar hacia atrás. Si el paso 1 es entender, el paso 2 es inventar.

Paso 3 · 'Carry out your plan' (sección 11)

«To devise a plan, to conceive the idea of the solution is not easy. It takes so much to succeed; formerly acquired knowledge, good mental habits, concentration upon the purpose, and one more thing: good luck. To carry out the plan is much easier; what we need is mainly patience.»

Mi versión libre: «Diseñar un plan, concebir la idea de la solución, no es fácil. Hace falta mucho para tener éxito: conocimiento previamente adquirido, buenos hábitos mentales, concentración en el propósito, y una cosa más: buena suerte. Ejecutar el plan es mucho más fácil; lo que necesitamos es principalmente paciencia.»

Por qué importa. Esta es la separación más clara de Pólya: inventar es difícil (y requiere conocimiento, hábito, concentración, suerte); ejecutar es fácil (y requiere paciencia). La mayoría de las personas se impacientan antes de inventar. Quieren saltar al paso 3 sin haber terminado el 2. La paciencia, paradójicamente, está más en el paso 1 y 2 que en el 3.

Paso 4 · 'Examine the solution obtained. Look back at it' (sección 13)

«Even fairly good students, when they have obtained the solution of the problem and written down neatly the

argument, shut their books and look for something else. Doing so, they miss an important and instructive phase of the work. By looking back at the completed solution, by reconsidering and reexamining the result and the path that led to it, they could consolidate their knowledge and develop their ability to solve problems.»

Mi versión libre: «Incluso estudiantes bastante buenos, cuando obtienen la solución del problema y escriben el argumento prolijamente, cierran sus libros y buscan otra cosa. Al hacerlo, se pierden una fase importante e instructiva del trabajo. Mirando hacia atrás la solución terminada, reconsiderando y reexaminando el resultado y el camino que llevó a él, podrían consolidar su conocimiento y desarrollar su capacidad para resolver problemas.»

Por qué importa. Este es el paso más distintivo de Pólya, y el que más se salta. Mirar hacia atrás no es 'verificar la respuesta' (eso es el check del paso 3). Es: ¿puedo obtener el mismo resultado de otra forma? ¿Puedo usar este resultado en otro problema? ¿Puedo generalizarlo? ¿Puedo ver el método que usé y aplicarlo a otra cosa? Pólya considera que este paso es el más formativo de los 4. Es donde la heurística se vuelve hábito.

Heurístico 1 · 'Do you know a related problem?' (sección 9)

«In order to be able to see the student's position, the teacher should think of his own experience, of his difficulties and successes in solving problems. Good ideas are based on past experience and formerly acquired knowledge. Mere remembering is not enough for a good idea, but we cannot have any good idea without recollecting some pertinent facts; materials alone are not enough for constructing a house but we cannot construct a house without collecting the necessary materials. The materials necessary for solving a mathematical problem are certain relevant items of our formerly acquired mathematical knowledge, as formerly solved problems, or formerly proved theorems. Thus, it is often appropriate to start the work with the question: Do you know a related problem?»

Mi versión libre: «Para poder ver la posición del estudiante, el maestro debe pensar en su propia experiencia, en sus dificultades y éxitos al resolver problemas. Las buenas ideas se basan en experiencia pasada y conocimiento adquirido. Solo recordar no es suficiente para una buena idea, pero no podemos tener una buena idea sin recordar algunos hechos pertinentes; los materiales solos no son suficientes para construir una casa, pero no podemos construir una casa sin recoger los materiales necesarios. Los materiales necesarios para resolver un problema matemático son ciertos elementos relevantes de nuestro conocimiento matemático previamente adquirido: problemas antes resueltos, o teoremas antes demostrados. Por eso, a menudo es apropiado empezar el trabajo con la pregunta: ¿Conoces un problema relacionado?»

Por qué importa. Esta es LA pregunta heurística más citada del libro. 'Do you know a related problem?' es la pregunta que activa toda la cadena: problema auxiliar, analogía, generalización, especialización. Casi nunca se intenta resolver un problema completamente nuevo: se resuelven problemas viejos aplicados a problemas nuevos. La memoria de problemas resueltos es, literalmente, el material con el que se construyen nuevas soluciones.

Heurístico 2 · 'If you cannot solve the proposed problem, try to solve first some related problem' (sección 9

«Variation of the problem may lead to an auxiliary problem: If you cannot solve the proposed problem try to solve first some related problem.»

Mi versión libre: «La variación del problema puede llevar a un problema auxiliar: si no puedes resolver el problema propuesto, intenta primero resolver algún problema relacionado.»

Por qué importa. La versión comprimida de toda la heurística de Pólya. Esta frase, aislada, podría pasar por un consejo de coaching o de terapia ('si no puedes resolver X, resuelve primero Y'). Pero en el contexto del libro es una operación técnica: definir qué tipo de problema relacionado buscar (sub-problema, equivalente, análogo, más general), cómo vincular su solución a la del original, y cuándo el vínculo se rompe. Es la heurística de las heurísticas.

Heurístico 3 · 'Is it possible to satisfy the condition?' (sección 16, Existence questions)

«Many questions of existence have a great charm. The most important question of existence is: Is there a solution at all? If we can find a solution, we have answered the most important existence question. If we cannot find a solution, the problem may still have a solution; we have not proved its non-existence. To prove that a problem has no solution requires a different kind of argument.»

Mi versión libre: «Muchas cuestiones de existencia tienen un gran encanto. La cuestión de existencia más importante es: ¿hay solución? Si podemos encontrar una solución, hemos respondido la cuestión de existencia más importante. Si no podemos encontrarla, el problema puede tener solución todavía; no hemos demostrado su no-existencia. Demostrar que un problema no tiene solución requiere un argumento de tipo distinto.»

Por qué importa. Pólya distingue entre 'no encontrar una solución' (resultado negativo sobre tu búsqueda) y 'demostrar que no hay solución' (resultado negativo sobre la existencia). Es una distinción que muchos programadores y diseñadores confunden: que no sepas cómo resolver un problema no significa que el problema no tenga solución. Esta distinción es la base de toda la matemática moderna (teoría de la demostración, incompletud) y es la humildad que el paso 1 ('entender el problema') debería traer consigo.

Heurístico 4 · 'Could you derive something useful from the data?' (sección 11)

«It is not a bad idea to start with examining carefully the data, the givens, and introducing suitable notation. We should try to derive from the data some useful consequences that may help us in the solution. But we should be careful not to forget our original aim. We should be able to keep before our mind the unknown and the data, and to look at them from various sides.»

Mi versión libre: «No es mala idea empezar examinando cuidadosamente los datos, lo dado, e introduciendo notación adecuada. Deberíamos intentar derivar de los datos algunas consecuencias útiles que nos puedan ayudar en la solución. Pero debemos cuidarnos de olvidar nuestro objetivo original. Deberíamos ser capaces de mantener ante nuestra mente la incógnita y los datos, y mirarlos desde varios lados.»

Por qué importa. Este es el heurístico del paso 3 (ejecutar el plan), pero también aplica al paso 2. Mirar los datos desde varios lados es lo que permite extraer información que a primera vista no era visible. La notación, dice Pólya, no es decorativa: 'introducir notación adecuada te obliga a considerar los objetos para los que se eligen'. En programación, esto es idéntico al consejo de 'nombrar bien las variables': el nombre que elijas revela qué parte del problema estás mirando.

3 · Part III — Short Dictionary of Heuristics

67 entradas, ordenadas alfabéticamente, cada una con explicación, ejemplos, referencias cruzadas. Aquí cinco entradas canónicas que muestran el tipo de movimiento que el diccionario cataloga. Pólya escribió esta parte como un léxico: no se lee de corrido, se consulta cuando uno está atascado en un paso 2.

Entrada 1 · 'Analogy'

«Analogy is a sort of similarity. Similar objects agree with each other in some respect, analogous objects agree in certain relations of their respective parts. A rectangular parallelogram is analogous to a rectangular parallelepiped. In fact, the relations between the sides of the parallelogram are similar to those between the faces of the parallelepiped.»

Mi versión libre: «La analogía es una especie de semejanza. Los objetos similares coinciden en algún respecto; los objetos análogos coinciden en ciertas relaciones entre sus partes respectivas. Un paralelogramo rectangular es análogo a un paralelepípedo rectangular. Las relaciones entre los lados del paralelogramo son análogas a las relaciones entre las caras del paralelepípedo.»

Por qué importa. Pólya define la analogía con precisión: no es 'parecido' (similaridad vaga), es 'coincidencia en las relaciones entre las partes'. Esto es lo que vuelve a la analogía una heurística operativa: si puedes ver que dos sistemas tienen la misma estructura, puedes transferir el resultado de uno al otro. Es la base de toda la matemática moderna (álgebra abstracta, topología) y de mucho del pensamiento creativo fuera de la matemática.

Entrada 2 · 'Auxiliary Problem'

«Auxiliary problem is a problem which we connect with our present problem, which we consider instead of it, or together with it, in some way useful for the solution of our present problem. There are several kinds of auxiliary problems. The most important are: keeping a part of the condition, restating the problem, decomposing the problem into sub-problems, considering an analogous problem, generalizing the problem, specializing the problem.»

Mi versión libre: «Un problema auxiliar es un problema que conectamos con nuestro problema actual, que consideramos en su lugar, o junto con él, de alguna manera útil para la solución del problema actual. Hay varias clases de problemas auxiliares. Los más importantes son: mantener una parte de la condición, reformular el problema, descomponerlo en sub-problemas, considerar un problema análogo, generalizar el problema, especializar el problema.»

Por qué importa. La entrada 'Auxiliary Problem' es la más operativa del diccionario. Pólya enumera 6 tipos de problemas auxiliares, y cada uno es un movimiento distinto del pensamiento. La mayoría de las personas, cuando se atascan, hacen solo uno (generalizar, o especializar). Pólya te da 6 opciones. Es un menú, no una receta.

Entrada 3 · 'Induction and Mathematical Induction'

«Induction is naturally based on analogy. Suppose that we have a problem concerning an integer n, and we succeeded in solving it for n = 1, 2, 3. There is an analogy between these cases, and the analogy may suggest a general rule. Following the pattern referred to above, we can prove our conjecture.»

Mi versión libre: «La inducción se basa naturalmente en la analogía. Supongamos que tenemos un problema concerniente a un entero n, y lo resolvimos para n = 1, 2, 3. Hay una analogía entre estos casos, y la analogía puede sugerir una regla general. Siguiendo el patrón mencionado arriba, podemos demostrar nuestra conjetura.»

Por qué importa. Pólya distingue dos clases de inducción: la inducción matemática (estricta, formal) y la inducción 'en sentido amplio' (razonamiento plausible de particular a general). Las dos son importantes, y Pólya no las confunde. La inducción 'amplia' es la que usa el matemático cuando está trabajando: observa casos, conjetura, prueba. La inducción matemática es la herramienta formal que verifica la conjetura. La una es invención; la otra, verificación.

Entrada 4 · 'Working Backwards'

«Animals also 'have problems' and 'solve problems.' We work forwards, from the given initial situation to the desired final situation, from the data to the unknown. We may succeed, after many trials, accidentally. But exceptionally able people, or people who had the chance to learn in their mathematics classes something more than mere routine operations, do not spend too much time in such trials but turn around, and start working backwards. What are we required to do? (What is the unknown?) Let us visualize the final situation we aim at as clearly as possible.»

Mi versión libre: «Los animales también 'tienen problemas' y 'resuelven problemas'. Trabajamos hacia adelante, desde la situación inicial dada hasta la situación final deseada, desde los datos hasta la incógnita. Podemos tener éxito, después de muchos intentos, por accidente. Pero las personas excepcionalmente hábiles, o las que tuvieron la oportunidad de aprender en sus clases de matemáticas algo más que operaciones rutinarias, no pierden demasiado tiempo en esos intentos sino que dan la vuelta, y empiezan a trabajar hacia atrás. ¿Qué se nos pide hacer? (¿Cuál es la incógnita?) Visualicemos lo más claramente posible la situación final que buscamos.»

Por qué importa. 'Working backwards' es la heurística para cuando sabes el tipo de respuesta que buscas pero no el camino. Pappus (s. III) la describió por primera vez. Pólya la rescata y la aplica a problemas de construcción y de existencia. Es contraintuitiva: la mayoría de las personas trabajan hacia adelante, desde los datos. Trabajar hacia atrás, desde la respuesta, es lo que hacen los 'expertos'. La analogía moderna: en programación, escribir el test antes que el código es una versión de 'working backwards'.

Entrada 5 · 'Heuristic'

«Heuristic, or heuristics, is the study of the methods and rules of discovery and invention. In its present state, it is not a science, but it has good prospects of becoming one. Heuristic is mainly concerned with the operations which are useful in the solution of problems, the operations which are likely to come in handy, which deserve to be learned and made a habit.»

Mi versión libre: «La heurística es el estudio de los métodos y reglas del descubrimiento y la invención. En su estado actual, no es una ciencia, pero tiene buenas perspectivas de llegar a serlo. La heurística se ocupa principalmente de las operaciones que son útiles en la solución de problemas, las operaciones que probablemente serán útiles, que merecen ser aprendidas y convertidas en hábito.»

Por qué importa. Pólya define su propio campo. Tres cosas notables: (1) la heurística 'no es una ciencia' todavía, pero 'tiene buenas perspectivas' de serlo (80 años después, sigue sin ser una ciencia formal — pero es un campo activo); (2) se ocupa de operaciones que son útiles, no de operaciones lógicamente necesarias; (3) merecen ser aprendidas y hechas hábito. La heurística no es talento: es práctica.

Entrada 6 · 'Specialization'

«Specialization is a heuristic device: from the given problem to a more special problem, then to a still more special problem, until we finally reach a problem that we can solve. The chain of specialized problems leads us from the general to the particular; the chain of generalized problems leads us from the particular to the general.»

Mi versión libre: «La especialización es un recurso heurístico: del problema dado a un problema más especial, luego a un problema aún más especial, hasta llegar finalmente a un problema que podemos resolver. La cadena de problemas especializados nos lleva de lo general a lo particular; la cadena de problemas generalizados nos lleva de lo particular a lo general.»

Por qué importa. La especialización es el movimiento inverso a la generalización. Si no puedes resolver el problema general, prueba uno más concreto: si funciona, tienes un caso particular; a veces ese caso es más fácil y revela el patrón. Pólya dice: 'a more special problem, then to a still more special problem, until we finally reach a problem that we can solve'. Es la heurística de las condiciones: quitar restricciones hasta que el problema se vuelve trivial.

Entrada 7 · 'Decomposing and Recombining'

«Decomposing the problem means that we try to split it into parts, consider the parts separately, and try to combine the results. Recombining means that we try to see new combinations of the parts. The process of decomposition and recombination is essential to problem solving; it is a heuristic device of central importance.»

Mi versión libre: «Descomponer el problema significa que tratamos de dividirlo en partes, considerar las partes por separado, y tratar de combinar los resultados. Recombinar significa que tratamos de ver nuevas combinaciones de las partes. El proceso de descomposición y recombinación es esencial para resolver problemas; es un recurso heurístico de importancia central.»

Por qué importa. La heurística más usada en la práctica. Dividir un problema en partes más pequeñas, resolver cada parte, y recombinar. Pólya la califica de 'importancia central'. En programación, esta es la heurística de 'divide y vencerás' (merge sort, quicksort, dynamic programming). En diseño, es 'modularizar'. En estrategia, es 'descomponer el problema en sub-problemas resolubles'. Lo que une a todas estas disciplinas es el mismo movimiento: descomponer, resolver por separado, recombinar.

Entrada 8 · 'Symmetry'

«Symmetry is an important heuristic idea. We should use the symmetry of the problem if the problem has symmetry, and we should try to introduce symmetry if we can. To use the symmetry of the problem means to be aware of it. To introduce symmetry means to add something to the problem which was not originally there.»

Mi versión libre: «La simetría es una idea heurística importante. Debemos usar la simetría del problema si el problema tiene simetría, y debemos tratar de introducir simetría si podemos. Usar la simetría del problema significa ser conscientes de ella. Introducir simetría significa añadir al problema algo que no estaba originalmente allí.»

Por qué importa. La simetría es una de las heurísticas más poderosas y menos obvias. Si el problema tiene estructura simétrica (dos lados iguales, dos casos intercambiables), el resultado tiene que respetar esa simetría — y eso reduce drásticamente el espacio de búsqueda. Si el problema no tiene simetría pero puedes introducirla (añadir un caso auxiliar, completar el conjunto), a veces la simetría añadida revela el camino. Es la heurística que usa la física de partículas, la teoría de grupos, y los juegos combinatorios.

4 · Part IV — Problems, Hints, Solutions

La parte añadida en la 2da edición (1957). Problemas graduados, con pistas separadas de las soluciones, para que el lector practique. Aquí tres ejemplos representativos, en mi versión libre. Pólya organizó los problemas de menor a mayor dificultad. Para resolverlos con Pólya: lee el problema, intenta primero sin mirar la pista, luego consulta la pista, y solo al final mira la solución.

Problema 4.1 · 'Find the diagonal of a rectangular parallelepiped'

«Find the diagonal of a rectangular parallelepiped of which the length, the width, and the height are known.»

Pista de Pólya: «Do you know any problem with a similar unknown? The diagonal is a segment. Did you never solve a problem whose unknown was the length of a line?»

Solución de Pólya: «Introduce un triángulo rectángulo auxiliar cuya hipotenusa sea la diagonal buscada y cuyos catetos sean la altura c y la diagonal de una cara. Llama y a esa diagonal de la cara. La diagonal y de una cara rectangular de lados a, b es $\sqrt{(a^2 + b^2)}$. Por el teorema de Pitágoras, $x = \sqrt{(y^2 + c^2)} = \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}$.»

Por qué importa. El problema es trivial (es el teorema de Pitágoras en 3D), pero la pista es la lección: 'do you know a problem with a similar unknown?'. La respuesta es el problema 2D (la diagonal de un rectángulo), que es más fácil. Cuando lo resuelves, el problema 3D se vuelve inmediato. La heurística opera: usar un problema conocido para resolver uno nuevo.

Problema 4.2 · 'Bring up from the river exactly six quarts' (sección 'Working Backwards')

«How can you bring up from the river exactly six quarts of water when you have only two containers, a four quart pail and a nine quart pail, to measure with?»

Pista de Pólya: «Start from what is required and assume what is sought as already found. From what foregoing situation could we obtain the desired final situation?»

Solución de Pólya (resumida): «Trabaja hacia atrás. Situación final: 6 cuartos en el balde de 9, el de 4 vacío. ¿De dónde vienes? Llenas el de 9 completamente (9), vacías 3 en el de 4 (quedan 6 en el de 9, 3 en el de 4). Vacías el de 4, vacías los 3 del de 4 al de 4 otra vez. Llenas el de 9 otra vez, vacías 1 en el de 4 (3 + 1 = 4 lleno). Vacías el de 4. Te quedan 8 en el de 9. Llenas el de 4 (1 del de 9), vacías el de 4, echas 1 del de 9 al de 4. Quedan 6 en el de 9.»

Por qué importa. Este es el ejemplo canónico de 'working backwards' en el libro. Si trabajas hacia adelante (llenas, vacías, intentas), te pierdes. Si trabajas hacia atrás (visualizas el final: 6 en el balde grande, 0 en el pequeño), el camino aparece. Pappus lo llamó 'analysis'; Pólya lo llamó 'working backwards'. La misma idea, 18 siglos de distancia.

Problema 4.3 · 'Find the center of gravity of a homogeneous tetrahedron' (Analogía)

«Find the center of gravity of a homogeneous tetrahedron.»

Pista de Pólya: «Without knowledge of the integral calculus, this problem is not easy at all. Try to find a simpler analogous problem. The corresponding problem in the plane occurs here naturally: Find the center of gravity of a homogeneous triangle.»

Solución de Pólya (resumida): «Resuelve primero el triángulo: las tres medianas (de cada vértice al punto medio del lado opuesto) concurren en el centro de gravedad. Luego, por analogía, en el tetraedro: los seis planos que contienen una arista y el punto medio de la arista opuesta (planos 'medianos') también concurren en el centro de gravedad. Verifica geométricamente.»

Por qué importa. Este es el ejemplo canónico de analogía. El problema 3D (tetraedro) es intratable sin cálculo integral. El problema 2D (triángulo) es accesible. Resolver el 2D te da la idea: por analogía, los 'planos medianos' en el tetraedro corresponden a las 'medianas' en el triángulo. Es exactamente lo que se hace en investigación moderna: bajar de dimensión hasta donde el problema se vuelve accesible, resolver ahí, y subir de vuelta.

Cierre · 'The elegant proof is the polished, the perfectly fitting joint' (Pappus, citado por Pólya)

«The method of analysis, working backwards, is the method of discovery; the method of synthesis, working forwards, is the method of proof. Heuristic tries to understand the process of discovery, working backwards. The elegant proof is the polished, the perfectly fitting joint: it is the discovery, once understood, rewritten in the order of proof.»

Por qué importa. Esta observación, que Pólya toma de Pappus y reformula, es la tesis profunda del libro: el camino del descubrimiento (analysis, hacia atrás) es distinto del camino de la prueba (synthesis, hacia adelante). Cuando lees una demostración elegante, estás leyendo el camino de la prueba, no el del descubrimiento. La heurística intenta entender el camino del descubrimiento, que es más desordenado, más lento, más humano. Por eso la heurística importa: porque el camino del descubrimiento es donde pasan las cosas que la lógica formal no captura.

IV. Plan de lectura

How to Solve It es corto en apariencia (alrededor de 280 páginas en la 2da edición, 250 en la 1ra), pero requiere práctica, no solo lectura. La pregunta no es cuánto tarda en leerse, sino cuánto tarda en usarse. Aquí hay dos opciones según tu momento.

4.1 · Opción A — Una semana intensiva (5–7 días, ~1 hora por día)

Si querés leer el libro completo en una semana, con un cuaderno al lado, te sugiero este ritmo:

Día 1 · Parte I (In the Classroom, secciones 1–17)

Lee las primeras 17 secciones (pp. 1–33 en la 2da ed.). No te detengas en los detalles. La idea es captar la actitud: Pólya muestra cómo un maestro trabaja con un alumno. Apunta en tu cuaderno 3 preguntas que te llamen la atención.

Día 2 · Parte II (How to Solve It, secciones 18–28, los 4 pasos)

Lee las secciones 18–28 (pp. 34–65). Aquí están los 4 pasos canónicos. Hazte tu propio mapa: en una página de tu cuaderno, escribe los 4 pasos, una pregunta por paso, una heurística por paso. Ese mapa es tu resumen.

Día 3 · Parte III (Short Dictionary, primeras 25 entradas)

Lee las primeras 25 entradas alfabéticas del diccionario: Analogy, Auxiliary Elements, Auxiliary Problem, etc. No leas todo de corrido: lee una, cierra el libro, intenta recordar el ejemplo. Las 25 entradas cubren la mitad más usada del diccionario.

Día 4 · Parte III (Short Dictionary, entradas 26–67)

Lee el resto del diccionario. Esta parte es más árida pero cubre heurísticos especializados: Induction, Specialization, Generalization, Symmetry, Working Backwards, etc. Si algo no aplica a tu trabajo, saltalo.

Día 5 · Parte IV (Problems, Hints, Solutions)

Haz los primeros 5 problemas (1–5, pp. 145–155 en la 2da ed.). Intenta primero sin mirar la pista. Si te atascas más de 15 min, mira la pista. Si la pista no es suficiente, mira la solución. El objetivo no es resolver el problema: es practicar la heurística.

Día 6 · Problemas restantes

Haz los problemas 6–10. Estos son más difíciles. Aquí la heurística realmente se entrena. Si un problema te toma más de 1 hora, saltalo y vuelve después.

Día 7 · Repaso + aplicación

Vuelve a tu cuaderno. Mira tu mapa de los 4 pasos. Elige 1 heurística del diccionario y aplícala a un problema propio (no matemático) durante 30 min: un problema de diseño, de programación, de negociación. Anota qué funcionó y qué no.

> Si haces la semana completa, vas a notar algo curioso: los 4 pasos se vuelven hábito. La próxima vez que tengas un problema (de cualquier tipo, no solo matemático), vas a empezar por entender en vez de saltar a calcular. Y la heurística 'do you know a related problem?' se te va a ocurrir sola. Eso es el libro haciendo su trabajo.

4.2 · Opción B — Lectura lenta de 3 semanas (reflexiva)

Si prefieres no condensar, te sugiero dividir en 3 semanas, una por bloque temático. Cada bloque se acompaña de 2–3 problemas para resolver.

Semana 1 · Actitud y método (Part I + Part II)

Lee Part I y Part II (secciones 1–28, pp. 1–65). No leas Part III todavía. El objetivo es captar los 4 pasos y la actitud del libro. Resuelve los problemas 1, 2, 3 de Part IV.

Semana 2 · Vocabulario heurístico (Part III)

Lee el Short Dictionary (Part III, pp. 66–143). Léelo en orden alfabético, pero con pausa. Para cada entrada, intenta recordar un problema (propio o ajeno) al que aplicaría. Resuelve los problemas 4, 5, 6 de Part IV.

Semana 3 · Práctica y consolidación (Part IV + repaso)

Haz los problemas 7–10 de Part IV. Vuelve a Part I y Part II, relee los 4 pasos. Vuelve a Part III, relee las entradas que te llamaron la atención. Aplica la heurística a un problema real de tu trabajo.

Si haces las 3 semanas, vas a terminar el libro con un cuaderno lleno, 10 problemas resueltos, y un vocabulario de movimientos del pensamiento que antes no tenías. Y lo más importante: vas a tener la sensación de que 'sabes pensar mejor'. Esa sensación es el libro haciendo su trabajo, a largo plazo.

V. Comparación de ediciones

How to Solve It ha tenido varias ediciones en inglés. Las cuatro principales son:

1ª edición (1945) — Princeton

ISBN: sin ISBN oficial (1ª ed.Princeton).

La versión original. Tiene Part I, Part II, Part III — pero NO Part IV. Es la versión más corta (~250 pp.) y la única que está en dominio público (publicada antes de 1964). La prosa es idéntica a la 2da ed. en las partes 1–3. La diferencia principal: Pólya aún no había añadido la parte de problemas.

2ª edición (1957) — Princeton

ISBN: 0-691-08097-6 (hardcover), 0-691-02356-5 (paperback 1971).

La versión canónica. Añade Part IV (Problems, Hints, Solutions) y una Preface to the Second Edition. Contiene un prefacio de Alonzo Church y un prefacio de la 1ª ed. La 2da ed. fue reimpresa muchas veces (1971, 1973, 1985, 2004, 2010) sin cambios sustanciales. Esta es la versión que se cita cuando se dice 'How to Solve It'.

Edición Princeton 2004 / Penguin 2014

ISBN: 978-0691164076 (2014 70th Anniversary ed., Princeton).

Ediciones conmemorativas. La de 2014 incluye un nuevo prólogo de John H. Conway (matemático de Princeton, famoso por el Juego de la Vida y por la conjetura de Conway sobre la constante de Dedekind). El texto de Pólya es el mismo de la 2da ed.; solo se añadieron el prólogo y material introductorio.

Ediciones en otros idiomas

Alemán: 'Schule des Denkens' (Berna, 1949/1967). Francés: 'Comment poser et résoudre un problème' (Dunod, 1965). Ruso: 'Как ре

How to Solve It fue traducido a más de 10 idiomas en vida de Pólya. Ninguna traducción al español canónica. La versión francesa es la más cercana al español; la alemana, la más citada. Si lees francés o alemán, esas son las versiones a usar. Si no, el inglés 2da ed. sigue siendo la referencia.

5.2 · Cuál usar, según el momento

• Para estudio histórico / dominio público: 1ª ed. (1945). Puedes leerla completa en archive.org.
• Para uso práctico (incluye problemas): 2ª ed. (1957) o reimpresión 2014 (con prólogo de Conway). Esta es la que tienes que tener.
• Para entender la matemática: añadir Mathematical Discovery (Pólya, 2 vols., 1962/1965) — donde Pólya despliega la heurística con más profundidad.
• Para aplicaciones modernas: How to Solve It sigue siendo el mejor lugar por donde empezar, antes de pasar a libros como 'Problem Solving Strategies' (Engel, 1998) o 'The Art of Problem Solving' (Lehoczky & Rusczyk, 2006).

> Si tuvieras que quedarte con una sola edición, quédate con la 2da ed. (1957) en cualquiera de sus reimpresiones (1971, 1985, 2004, 2014). La 1ra ed. (1945) es histórica, pero le falta Part IV. La 2da ed. es el libro completo, y todas las reimpresiones son del mismo texto.

VI. Fuentes y bibliografía

6.1 · Las ediciones de How to Solve It

Para cada edición incluyo: idioma, ISBN cuando aplica, y dónde leerla digital o impreso.

Pólya, G. (1945). How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. Princeton University Press.

Inglés · 1ª ed. · dominio público

La versión original. Disponible en archive.org, Project Gutenberg (cuando se catalogue), Google Books. La digitalicé yo mismo para verificar los pasajes: https://ia801406.us.archive.org/3/items/polya-how-to-solve-it/Polya%20-%20How%20to%20solve%20it_text.pdf

Pólya, G. (1957). How to Solve It (2nd ed.). Princeton University Press.

Inglés · 2ª ed. · ISBN 978-0691194660 (Penguin reprint) / 0-691-08097-6 (Princeton hardcover)

La versión canónica. La que usé para todos los pasajes de este PDF. La digitalicé de Internet Archive (mismo link de arriba). Comprar en Amazon, Gandhi, Casa del Libro. Reediciones disponibles desde $15 USD.

Pólya, G. (2014). How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method (70th Anniversary ed., with new foreword by John H.

Inglés · 70th anniv. · ISBN 978-0691164076

La edición conmemorativa. Mismo texto de Pólya, nuevo prólogo de John H. Conway (matemático de Princeton, +1.5 pp. sobre la vigencia del libro). Si compras hoy, esta es la versión que vas a recibir. Kindle: ~USD 10; paperback: ~USD 15.

Pólya, G. (1962/1965). Mathematical Discovery: On Understanding, Learning, and Teaching Problem Solving (2 vols.). Wiley.

Inglés · ISBN 978-0883856361 (combined reprint 2009)

La secuela. Pólya despliega la heurística con más profundidad, en dos volúmenes: vol. 1 'On Understanding, Learning, and Teaching Problem Solving', vol. 2 'On Learning, Teaching, and Thinking Problem Solving'. Más técnico y más largo que How to Solve It. Si te gustó How to Solve It y quieres más, este es el siguiente paso.

Pólya, G. (1954). Mathematics and Plausible Reasoning (2 vols.). Princeton University Press.

Inglés · ISBN 978-0691025100 (combined reprint)

El otro gran libro de Pólya. Más formal, más cerca de la lógica y la epistemología. Es donde Pólya desarrolla la noción de 'plausible reasoning' (la lógica del descubrimiento, distinta de la lógica formal). Para matemáticos y filósofos de la ciencia.

6.2 · Para profundizar

Si How to Solve It te enganchó, hay tres rutas para seguir.

Arthur Engel — Problem Solving Strategies (1998)

El complemento moderno. Engel fue campeón olímpico de matemática, y su libro es la 'biblia' de la resolución de problemas competitiva. 4,000 problemas, organizados por estrategia (analogía, inducción, invariancia, transformación del problema, etc.). ISBN 978-0387982199 (Springer).

Martin Gardner — The Colossal Book of Mathematics (2001)

Si quieres el lado lúdico: Gardner recogió 50 años de sus columnas de Scientific American. Muchos de los problemas son 'How to Solve It' en acción. ISBN 978-0393020236 (Norton).

Keith Devlin — The Math Gene (2000)

Para el lado cognitivo: Devlin (matemático + comunicador) explora por qué algunas personas son buenas para las matemáticas y otras no. La respuesta no es talento, es exposición a la heurística. ISBN 978-0465016198 (Basic Books).

Albrecht Beutelspacher — In the Beginning Was the Number 2 (2007)

Más accesible, más filosófico. Beutelspacher (matemático alemán, fundador del Mathematikum en Giessen) escribe sobre la matemática como una forma de pensamiento, no como un cuerpo de resultados. ISBN 978-1568812980 (CRC Press).

George Pólya — Letters to a Young Mathematician (2011, póstumo)

Una colección de cartas de Pólya a 'Meg', una estudiante ficticia, con consejos sobre la vida matemática. Escrito poco antes de su muerte (1985), publicado póstumamente. Es el Pólya más personal, más cálido. ISBN 978-0465002375 (Basic Books).

Si solo puedes leer un libro después de este, lee Mathematical Discovery (Pólya, 1962/1965). Es la secuela natural, más técnica y más larga, donde Pólya despliega la heurística con más profundidad. Si solo puedes leer dos, añade Problem Solving Strategies (Engel, 1998) — es el complemento moderno con miles de problemas. Si solo puedes leer tres, añade Letters to a Young Mathematician (Pólya, 2011 póstumo) — el Pólya más humano.

VII. La heurística fuera de las matemáticas

Pólya escribió How to Solve It para enseñar matemáticas. Pero el libro se expandió mucho más allá del aula. En esta sección mapeo cómo cada uno de los 4 pasos y los heurísticos principales se aplican fuera de la matemática — específicamente en programación, diseño, estrategia de negocios y negociación. Esta es la sección que más directamente vas a usar si tu objetivo no es resolver teoremas.

7.1 · Los 4 pasos aplicados a problemas reales

Cada paso del método de Pólya tiene un equivalente directo fuera de la matemática. La estructura es la misma: entender, planear, ejecutar, mirar atrás. Lo que cambia es el dominio.

Paso 1 · Entender el problema — Programación

Antes de escribir código, entender qué problema estás resolviendo y para quién. Escribir el 'problem statement' antes que la solución. Si no puedes escribirlo en una frase, no entiendes el problema. (Ward Cunningham, inventor del Extreme Programming: 'Always implement things when you actually need them, never when you just foresee that you need them.' — entiéndelo AHORA.)

Paso 1 · Entender el problema — Diseño

Antes de diseñar una pantalla, entender qué necesita el usuario. Saltar al Figma sin haber hablado con el usuario es el error del paso 1. El 'brief' del proyecto es la versión explícita del paso 1.

Paso 2 · Concebir un plan — Estrategia de negocios

El plan de un negocio, una ronda de inversión, una reorganización. Pólya reconoce que el paso 2 es el más difícil. En negocios también: concebir la 'main idea' (la tesis, el modelo, la propuesta de valor) es el trabajo creativo; ejecutar el plan es más rutinario.

Paso 2 · Concebir un plan — Programación

Diseñar la arquitectura antes de codear. 'Pseudocódigo antes que código' es el plan antes de la ejecución. Cuando el código se vuelve difícil, casi siempre es porque saltaste el paso 2.

Paso 3 · Ejecutar el plan — Diseño

Iterar sobre el prototipo. No diseñar 'en abstracto' sino producir artefactos, verlos, ajustarlos. Pólya diría: 'necesitamos principalmente paciencia' — la ejecución es paciencia.

Paso 3 · Ejecutar el plan — Negociación

Una vez que tienes la estrategia, ejecutarla con disciplina. No improvisar en la sala; usar el plan. La impaciencia es enemiga del paso 3.

Paso 4 · Mirar hacia atrás — Cualquier dominio

Pólya considera este el paso más formativo. Después de cualquier proyecto, reunión o entrega: ¿qué aprendí? ¿qué haría distinto? ¿qué patrón se repite? Las grandes mejoras de calidad vienen de mirar hacia atrás, no de mirar hacia adelante.

7.2 · Los 6 heurísticos principales, traducidos

Los 6 heurísticos del Short Dictionary se aplican fuera de la matemática casi sin traducción.

Analogía

Cuando tienes un problema nuevo, busca uno viejo que tenga estructura similar. En programación: 'este bug es como el bug que resolví en marzo'. En diseño: 'este producto es como X pero más simple'. En estrategia: 'este mercado es como Y pero más restringido'. La analogía transfiere conocimiento de un dominio a otro.

Problema auxiliar

Cuando el problema principal no se deja, resuelve uno relacionado más fácil. En programación: 'no puedo resolver el bug completo, pero puedo aislar la causa en una función de prueba'. En estrategia: 'no puedo cambiar el mercado, pero puedo cambiar mi propuesta de valor'. En diseño: 'no puedo rediseñar toda la app, pero puedo rediseñar esta pantalla'.

Trabajar hacia atrás

En vez de partir de los datos y avanzar, parte del objetivo y retrocede. En programación: 'escribir el test antes que el código' (Kent Beck, derivado del working backwards de Pólya). En estrategia: 'imaginar el resultado deseado y trabajar hacia atrás hasta hoy'. En diseño: 'imaginar la pantalla final antes de diseñar el flujo'.

Generalización

Si el caso particular es difícil, generaliza. A veces la versión más general es más fácil. En programación: 'este bug ocurre en muchos sitios; encuentra el patrón común'. En diseño: 'este componente aparece 5 veces; generaliza a un componente reutilizable'. En estrategia: 'este problema es parte de una categoría más amplia; resuélvelo ahí'.

Especialización

Si el caso general es difícil, especializa. A veces el caso particular es más fácil. En programación: 'no puedo generalizar el fix, pero puedo arreglar este caso concreto'. En estrategia: 'no puedo resolver todo el mercado, pero puedo empezar por un segmento específico'. En diseño: 'no puedo hacer todo el producto, pero puedo empezar por un MVP de un feature'.

Descomponer y recombinar

Divide el problema en partes, resuélvelas, recombínalas. La heurística más universal. En programación: 'divide y vencerás' (merge sort, dynamic programming). En diseño: 'modularizar'. En estrategia: 'descomponer la iniciativa en sub-proyectos'. En cualquier proyecto: 'divide para avanzar'.

7.3 · Caso aplicado: debugging con Pólya

El debugging (encontrar y arreglar un bug en software) es un caso perfecto de la heurística de Pólya en acción. La estructura es idéntica: entender el problema → planear una solución → ejecutar el plan → mirar atrás. Veamos los pasos aplicados a un bug real.

Paso 1 aplicado · 'What is the unknown? What are the data?'

«El bug se manifiesta como X (un error, un crash, un output incorrecto). Los datos son: el código que produce X, el contexto en que X ocurre, y los logs. Antes de tocar nada, documenta exactamente qué pasa y en qué condiciones.»

Mi versión libre: «El bug se manifiesta como X (un error, un crash, un output incorrecto). Los datos son: el código que produce X, el contexto en que X ocurre, y los logs. Antes de tocar nada, documenta exactamente qué pasa y en qué condiciones.»

Paso 2 aplicado · 'Do you know a related problem?'

«¿Has visto un bug similar antes? ¿Hay una categoría conocida ('off-by-one', 'race condition', 'null pointer') que aplique aquí? Si sí, empieza por probar la solución de la categoría. Si no, generaliza: ¿en qué clase de bugs cae este?»

Paso 3 aplicado · 'Carry out your plan'

«Aplica el fix que planeaste. Haz un cambio pequeño. Verifica que el bug se arregló. Verifica que no rompiste nada más. Si no funcionó, vuelve al paso 2 con la nueva información.»

Paso 4 aplicado · 'Look back'

«¿Por qué este bug existió? ¿Cómo lo podríamos haber prevenido? ¿Hay otros lugares con el mismo bug? ¿Qué patrón del código lo permitió? Esto es lo que distingue a un programador que aprende de uno que solo arregla.»

> La estructura del debugging es la estructura de la heurística de Pólya. Si adoptas este hábito —checkpoint→ explícito de los 4 pasos — tu velocidad de debugging mejora, tu aprendizaje se acelera, y tus fixes se vuelven más robustos. Es exactamente lo que Pólya intentaba enseñar en el aula de matemáticas, aplicado a otro dominio.

7.4 · Caso aplicado: decisiones de producto con Pólya

Las decisiones de producto (qué construir, en qué orden, para quién) son, en el fondo, problemas. La heurística de Pólya también aplica.

Paso 1 aplicado · 'It is foolish to answer a question that you do not understand'

«Antes de aprobar un feature, pregúntate: ¿qué problema del usuario resuelve? ¿Cómo lo sé? ¿Qué evidencia tengo de que el usuario tiene ese problema? Si no puedes contestar, no es un feature: es un capricho.»

Mi versión libre: «Antes de aprobar un feature, pregúntate: ¿qué problema del usuario resuelve? ¿Cómo lo sé? ¿Qué evidencia tengo de que el usuario tiene ese problema? Si no puedes contestar, no es un feature: es un capricho.»

Paso 2 aplicado · 'Find the connection between the data and the unknown'

«¿Cuál es el 'unknown'? ¿Cuál es la decisión? ¿Cuáles son los 'data'? Son los hechos del mercado, del usuario, de la tecnología, del equipo. El plan es cómo conectar los hechos con la decisión. Si la conexión no es clara, la decisión es un acto de fe.»

Paso 4 aplicado · 'Look back at it'

«Después de cada decisión grande, mira hacia atrás. ¿Qué aprendiste que no sabías antes? ¿Qué patrón emerge de tus decisiones recientes? ¿Cómo lo aplicas a la próxima? Las grandes decisiones no son eventos aislados: son una secuencia. Mirar hacia atrás es lo que hace que la secuencia se vuelva aprendizaje.»

Si haces de los 4 pasos de Pólya un hábito en tus decisiones de producto, vas a notar dos cosas: (1) tus decisiones se vuelven más fáciles de explicar porque entiendes el paso 1; (2) aprendes más rápido porque siempre haces el paso 4. Esto es lo que hace que un buen product manager se distinga de uno promedio: el hábito de mirar atrás.

7.5 · La heurística como hábito

La última observación de Pólya es que la heurística no es talento: es hábito. Y los hábitos se construyen con repetición. Aquí va un plan concreto para hacer de los 4 pasos un hábito tuyo, en 30 días.

Semana 1 · Observa

Durante 7 días, no cambies nada. Solo observa tus propias resoluciones de problemas (de cualquier tipo). Anota en un cuaderno o en tu app de notas: «Hoy resolví X problema. ¿Hice los 4 pasos? ¿Salté alguno?» Al final de la semana vas a tener 7–10 entradas. Mira el patrón: ¿cuál paso saltas más? Ese es tu punto de partida.

Semana 2 · Añade el paso 1

Durante 7 días, añade explícitamente el paso 1 a tu rutina: antes de empezar a resolver un problema (de cualquier tipo), escribe en una línea: «El problema es: _____. La incógnita es: _____. Los datos son: _____». No es opcional. Si no puedes escribirlo, no empiezas. Después de 7 días, el paso 1 se vuelve automático.

Semana 3 · Añade el paso 4

El paso más formativo de Pólya. Durante 7 días, después de cada resolución importante, añade: «¿Qué aprendí? ¿Qué patrón emerge? ¿Qué haría distinto?». No importa si el problema era trivial. La disciplina del paso 4 es lo que construye el conocimiento acumulativo.

Semana 4 · Integra los 4 pasos

Para 7 días, usa los 4 pasos explícitamente en cada resolución importante. Entender → planear → ejecutar → mirar atrás. Vas a notar que la velocidad de resolución baja al principio (más fricción), pero la calidad sube. Y el conocimiento se transfiere: cada problema resuelto bien te hace mejor en el siguiente.

30 días. Es el tiempo que tarda un movimiento del pensamiento en volverse hábito. Si haces este protocolo, los 4 pasos de Pólya van a dejar de ser algo que tienes que recordar y van a ser algo que haces automáticamente. Esa es la diferencia entre leer el libro y usar el libro.

7.6 · Cierre de la cosecha

“Heuristic is not in fashion nowadays but has a long past and, perhaps, some future.”

— George Pólya, Preface to the First Printing, 1944

— Fin de la cosecha —

George Pólya · How to Solve It
Compilado para Esteban Aguilar · 12 de octubre de 2026 · lunes